期中测试卷

江苏省无锡市天一实验学校2025—2026学年第一学期八年级数学期中试卷

满分：130分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分)

1. 在下列各数$\frac{\pi}{2}$,0,0.2,$\frac{22}{7}$,6.1 010 010 001…(相邻两个1之间0的个数逐次加1),$\frac{131}{11}$,$\sqrt{9}$,3.14中,无理数有 (　　)

A. 1个　　B. 2个　　C. 3个　　D. 4个

2. 在平面直角坐标系中,点$(2,-3)$在 (　　)

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 以下关于平方根与立方根说法正确的是 (　　)

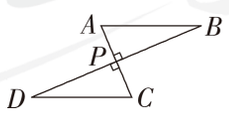
A. 任何实数都有1个立方根

B. 一个实数的算术平方根只有1个,平方根有2个

C. 只有正数有算术平方根

D. 正数的平方根大于其立方根

4. 如图,$AC\perp BD$于点P,$AP=CP$,添加下列一个条件后,能使用“HL”判定$\triangle ABP\cong\triangle CDP$的条件是 (　　)



A. $AB\parallel CD$　　B. $\angle B$与$\angle C$互余

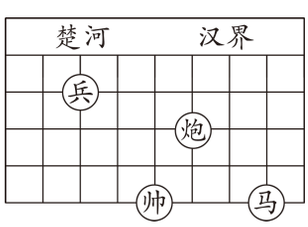
C. $BP=DP$　　D. $AB=CD$

5. 满足下列条件的$\triangle ABC$,不是直角三角形的是 (　　)

A. $\angle A:\angle B:\angle C=3:4:5$　　B. $a:b:c=5:12:13$

C. $\angle C=\angle A-\angle B$　　D. $b^2-c^2=a^2$

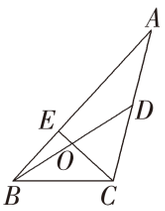
6. 如图,在象棋盘上建立平面直角坐标系,使“帅”的坐标为$(-1,-2)$,“兵”的坐标为$(-3,1)$,则“马”的坐标为 (　　)



A. $(2,-2)$　　B. $(2,-1)$

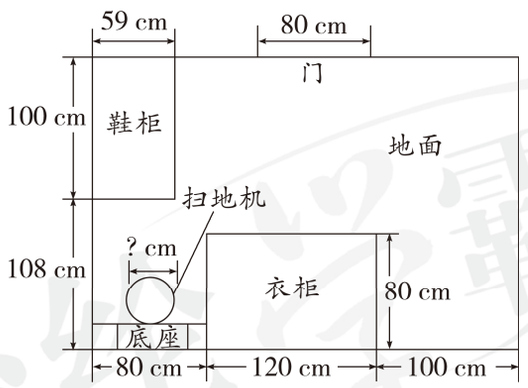
C. $(3,0)$　　D. $(-2,2)$

7. 如图，在△ABC中，D是AC的中点，$CE\perp AB$于点E，BD与CE交于点O，已知$BE=CD=1$，$\angle ABD=15°$，则BC的长是（　　）



A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}+1$

8. 为了体验人工智能生活，小洪想购入一款圆形扫地机放置在如图所示的衣帽间的角落（鞋柜、衣柜与地面均无缝隙），在没有障碍物阻挡的前提下，扫地机能从底座脱离后打扫全屋地面.已知该圆形扫地机有如下5款尺寸（直径）：28 cm，30 cm，34 cm，42 cm，48 cm，则其中有（　　）款扫地机可以购买.

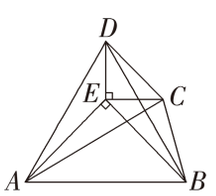


A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

9. 已知在△ABC中，$\angle B=30°$，$AB=12$，下列AC的长度不能使△ABC唯一确定的是（　　）

A. 12　　B. 10　　C. 13　　D. 6

10. 如图，已知△ABE与△CDE都是等腰直角三角形，$\angle AEB=\angle DEC=90°$，连接$AD$，$AC$，$BC$，$BD$，若$AD=AC=AB$，则下列结论：①$AE$垂直平分$CD$，②△$ABD$是等边三角形，③$AC$平分$\angle BAD$，④$\angle BCD$的度数为120°.其中正确的结论为（　　）



A. ①③④　　B. ①②　　C. ①②③④　　D. ①②③

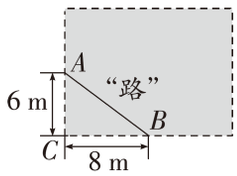
二、填空题（本大题共8小题，每小题3分，共24分）

11. $\left(-\frac{1}{8}\right)^2$的立方根是_____.

12. 用四舍五入法把−3.1 415 926精确到百分位是_____.

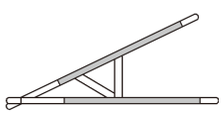
13. 已知点$A(m,-3)$与点$B(1,n)$关于原点对称，则$m+n$的值为_____.

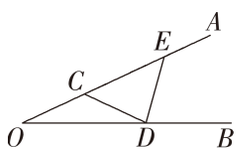
14. 如图,学校有一块长方形花圃,有极少数人为了避开拐角走“捷径”,在花圃内走出了一条“路”,他们仅仅少走了几步路,却踩伤了花草,他们少走的路长为_____.



15. 已知 $2a-1$ 和 $a-5$ 是一个正数的两个平方根,则这个正数是_____.

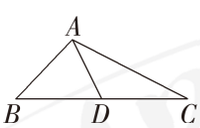
16. “三等分角”大约是在公元前五世纪由古希腊人提出来的,借助如图所示的“三等分角仪”能三等分任一角.这个三等分角仪由两根有槽的棒 OA,OB 组成,两根棒在 O 点相连并可绕 O 转动,C 点固定,$OC=CD=DE$,点 D,E 可在槽中滑动.若 $\angle BDE=75°$,则 $\angle CDE$ 的度数是_____.


①



②

17. 如图,在 $\triangle ABC$ 中,AD 是 BC 边上的中线,若 $AB=6$,$AD=4$,则 AC 的取值范围是_____.



18. 在平面直角坐标系中,点 A,B 分别在 y 轴和 x 轴上,已知点 $A(0,1)$,以 AB 为直角边在 AB 左侧作等腰直角 $\triangle ABC$,$\angle CAB=90°$,当点 B 在 x 轴上运动时,连接 OC,则 $AC+OC$ 的最小值为_____.

三、解答题(本大题共 9 小题,第 19~21 题每题 6 分,第 22 题 8 分,第 23、24 题每题 9 分,第 25、26 题每题 10 分,第 27 题 12 分,共 76 分)

19. 计算:

(1) $(\pi-1)^0-\sqrt[3]{-27}$;

(2) $(-1)^{2\,024}+\sqrt{(-2)^2}-|2-\sqrt{3}|$.

20. 解方程：

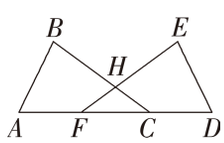
(1) $4(x+1)^2=36$；

(2) $27(x-1)^3+125=0$.

21. 如图，点 A,F,C,D 在同一条直线上，$AF=DC$，$AB=DE$，$\angle A=\angle D$. 求证：

(1) $\triangle ABC\cong\triangle DEF$；

(2) $FH=CH$.



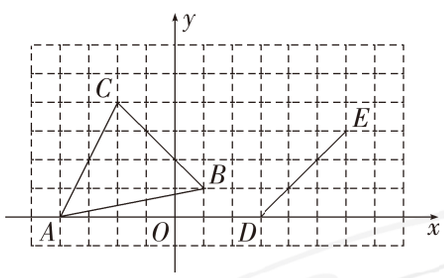
轻轻学霸

22. 已知 $5a+2$ 的立方根是 3，$-7+b$ 的算术平方根是 4，c 是 $\sqrt{7}$ 的整数部分.

(1) 求 a，b，c 的值；

(2) 求 $-3a+b+c$ 的平方根.

23. 如图是由边长为 1 的小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫作格点，$\triangle ABC$ 的顶点在格点上.

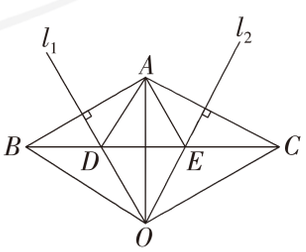


(1) 写出 A 点的坐标：_____，C 点的坐标：_____；

(2) 直接写出 $\triangle ABC$ 的面积为_____；

(3) 在网格中找一格点 F，使 $\triangle DEF$ 与 $\triangle ABC$ 全等，直接写出满足条件的所有 F 点的坐标为_____.

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，AB 边的垂直平分线 l_1 交 BC 于点 D，AC 边的垂直平分线 l_2 交 BC 于点 E，l_1 与 l_2 相交于点 O，连接 OA，OB，OC.

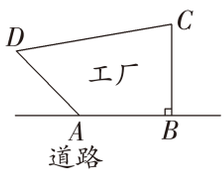


(1) 若 $\triangle ADE$ 的周长为 10 cm，线段 BC 的长为_____；

(2) 判断点 O 是否在 BC 的垂直平分线上，并说明理由；

(3) 若 $\angle BAC=130°$，求 $\angle DAE$ 的度数.

25. 如图,四边形 $ABCD$ 为某工厂的平面图,经测量 $AB=BC=AD=\sqrt{2}$ km,$CD=\sqrt{6}$ km,且 $\angle ABC=90°$.

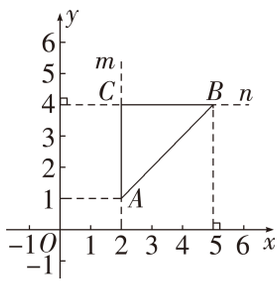


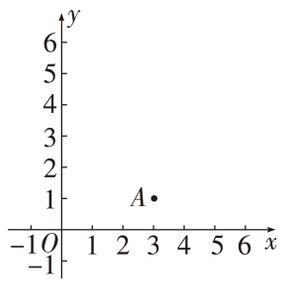
(1)求 $\angle DAB$ 的度数;

(2)若直线 AB 为工厂的车辆进出口道路(道路的宽度忽略不计),工作人员想要在点 D 处安装一个摄像头观察车辆进出工厂的情况,已知摄像头能监控的最远距离为$\sqrt{2}$ km,通过计算说明道路 AB 被监控到的最大范围为几千米.

经纶学霸

26. 对于平面直角坐标系中的点 A,给出如下定义:若存在点 B(不与点 A 重合,且直线 AB 不与坐标轴平行或重合),过点 A 作直线 $m\perp x$ 轴,过点 B 作直线 $n\perp y$ 轴,直线 m,n 相交于点 C.当线段 AC,BC 的长度相等时,称点 B 为点 A 的等距点,称三角形 ABC 的面积为点 A 的等距面积.例如:如图,点 $A(2,1)$,点 $B(5,4)$,因为 $AC=BC=3$,所以 B 为点 A 的等距点,此时点 A 的等距面积为$\frac{9}{2}$.





(1)点 A 的坐标是(1,1),在点 $B_1(0,2)$,$B_2(-1,0)$,$B_3(3,-1)$ 中,点 A 的等距点为_____.

(2)点 A 的坐标是(3,1),点 A 的等距点 B 在第四象限.

①若点 B 的坐标是(5.5,b),求 b 的值及此时点 A 的等距面积;

②若点 A 的等距面积不大于$\frac{25}{8}$,直接写出此时点 B 的横坐标 t 的取值范围.

27. 折纸，常常能为证明一个命题提供思路和方法. 例如，在△ABC 中，$AB>AC$（如图①），怎样证明 $\angle C>\angle B$ 呢？

把 AC 沿 $\angle A$ 的平分线 AD 翻折，因为 $AB>AC$，所以点 C 落在 AB 上的点 C' 处（如图②）. 于是，由 $\angle AC'D=\angle C$，$\angle AC'D>\angle B$，可得 $\angle C>\angle B$.

【感知】(1) 如图②，将△ABC 沿 $\angle A$ 的平分线 AD 翻折，使得点 C 落在 AB 上的点 C' 处，则：

①在△ABC 中，若 $\angle B=35°$，$\angle C=70°$，则 $\angle C'DB=$_____°；

②在△ABC 中，若 $\angle C=2\angle B$，求证：$AB-AC=CD$；

【探究】(2) 若将图②中 AD 是角平分线的条件改成 AD 是高线，其他条件不变（图③），即在△ABC 中，$\angle C=2\angle B$，$AD\perp BC$，请探索线段 AC，BC，CD 之间的等量关系，并说明理由.

【拓展】(3) 如图④，在 Rt△ABC 中，$\angle ACB=90°$，$BC=3$，$AC=5$，点 P 是 BC 边上的一个动点（不与 B，C 重合），将△APC 沿 AP 翻折，点 C 的对应点是点 C'. 若以 B，C，C' 为顶点的三角形是直角三角形，直接写出 BP 的长度：_____.

